

NCERT & State Board

Foundation Notes

Class 6-12 Summary Notes + 75 Practice MCQs

Science • History • Geography • Polity • Economy •
Environment

24

Pages

75

Questions

3

Languages

For the foundation stage of MPSC / UPSC / competitive exams

Subject-wise summaries of core concepts from NCERT & Maharashtra State Board textbooks

Every answer program-verified • Answer key at the end

⚠ Honest note: This is a **self-made study summary** based on NCERT / State Board textbooks — not a copy of official books.
For syllabus & exam pattern, always check ncert.nic.in / mpsc.gov.in.

www.knikviradigital.in

Physics — Core Concepts (Class 6-12 Summary)

- Speed = distance ÷ time; SI unit m/s
- Acceleration = rate of velocity change; m/s²
- Newton's 1st law — law of inertia
- 2nd law: $F = m \times a$
- 3rd law: action-reaction equal & opposite
- Gravity $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$
- Moon gravity = 1/6 of Earth
- Work $W = \text{force} \times \text{displacement}$; unit joule
- $KE = \frac{1}{2}mv^2$; $PE = mgh$
- Power $P = \text{work} \div \text{time}$; unit watt
- Friction opposes motion; lubricants reduce it
- Pressure $P = \text{force} \div \text{area}$; unit pascal
- Archimedes — buoyant force = weight of displaced fluid
- Density = mass ÷ volume; water 1000 kg/m³
- Light speed $\approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ in vacuum
- Refraction — light bends changing medium
- Sound $\approx 340 \text{ m/s}$ in air; none in vacuum
- Ohm's law: $V = I \times R$
- 7 SI base units — metre, kg, second, A, K, mol, cd
- $0^\circ\text{C} = 273 \text{ K} = 32^\circ\text{F}$; 3 temperature scales

✂ Rapid Revision — quick scan

- | | |
|---|---|
| ✂ Weight = $m \times g$; mass stays constant | ✂ Uniform velocity — same direction & speed |
| ✂ g is higher at the poles | ✂ Law of conservation of energy |
| ✂ Newton — unit of force | ✂ Pendulum — $PE \rightleftharpoons KE$; period $T \propto \sqrt{L}$ |
| ✂ Joule — work; watt — power; pascal — pressure | ✂ Electric power $P = V \times I$; bill in kWh |

Ancient Indian History

- Palaeolithic → Mesolithic → Neolithic ages
- Indus Valley Civilization — Harappa, Mohenjo-daro
- Harappa excavated 1921 — Daya Ram Sahni
- Great Bath — Mohenjo-daro; Lothal — port
- Indus people knew bronze, not iron
- Rigveda — oldest of 4 Vedas
- 16 Mahajanapadas — Magadha strongest
- Buddha — born 563 BCE Lumbini; enlightenment Bodh Gaya
- Buddhism — 4 Noble Truths & 8-fold path
- Mahavira — 24th Tirthankara; Parshvanatha 23rd
- Chandragupta Maurya — 322 BCE; Chanakya (Arthashastra)
- Ashoka — Kalinga war 261 BCE; edicts in Brahmi
- Gupta era — golden age; Samudragupta (Prayag Prashasti)
- Aryabhata — zero/astronomy; Kalidasa — Abhijnanashakuntalam
- Sanchi Stupa; Ajanta-Ellora caves

✂ Rapid Revision — quick scan

- | | |
|--|---|
| ✂ Indus = Bronze-age urban civilization | ✂ Harsha — Kannauj; Kadambari by Banabhatta |
| ✂ Chanakya — Arthashastra (also Vishnugupta) | ✂ Saraswati — holiest river in Rigveda |
| ✂ Kalidasa — Gupta court poet (navaratna) | ✂ Ajanta — Buddhist mural paintings |
| ✂ Buddhist architecture — stupa | ✂ Mehrgarh — early farming settlement |

□ Practice S1 — Science (15 Questions)

📖 Practice S1 — Science (15 Questions) — key on page 24

1. Which organelle is called the powerhouse of the cell?
A) माइटोकॉन्ड्रिया B) केन्द्रक C) रायबोसोम D) हरितलवक
2. Newton's second law states —
A) $P = W/t$ B) $F = m \times a$ C) $E = mc^2$ D) $V = IR$
3. What is the chemical formula of water?
A) NaCl B) NH_3 C) H_2O D) CO_2
4. Speed of light in vacuum is approximately?
A) 340 m/s B) 1500 m/s C) 3×10^6 m/s D) 3×10^8 m/s
5. How many bones are there in an adult human body?
A) 206 B) 238 C) 186 D) 306
6. Deficiency of Vitamin C causes which disease?
A) रिकेट्स B) स्कर्वी C) रातांधळेपणा D) बेरी-बेरी
7. Malaria spreads through which mosquito?
A) क्युलेक्स B) माशी C) अँनोफिलीज D) एडीज
8. Which gas do plants release in photosynthesis?
A) कार्बन डायऑक्साइड B) नायट्रोजन C) मिथेन D) ऑक्सीजन
9. Who developed the first (smallpox) vaccine?
A) एडवर्ड जेनर B) फ्लेमिंग C) पाश्चर D) किटासाटो
10. Ohm's law is —
A) $W = Pt$ B) $V = I \times R$ C) $F = m \times a$ D) $P = V \times t$
11. The ozone layer protects us from —
A) उल्कापिंडांपासून B) आम्लवृष्टीपासून C) अतिनीळ (UV) किरणे D) सौर वाऱ्यांपासून
12. Normal human blood pressure is —
A) 80/120 mmHg B) 100/60 mmHg C) 140/100 mmHg D) 120/80 mmHg
13. Brass is an alloy of —
A) तांबे व झिंक B) तांबे व कथील C) लोहे व कथील D) अँल्युमिनियम व झिंक
14. The 10% energy law in ecosystems was given by —
A) व्हिटेकर B) लिंडेमन C) डार्विन D) मेंडेल
15. How many chambers does the human heart have?
A) 3 B) 6 C) 4 D) 2

□ Answer Key — All Practice Sets (S1-S5)

Practice S1 — Science (15 Questions)

1→A · 2→B · 3→C · 4→D · 5→A · 6→B · 7→C · 8→D · 9→A · 10→B · 11→C · 12→D · 13→A · 14→B · 15→C

□ Q1→A (ATP ऊर्जा येथे तयार होते) · Q4→D (ध्वनीवेग 340 m/s असल्याने फसवू नका) · Q6→B (A→रातांढळेपणा, B1→बेरी-बेरी, D→रिकेट्स) · Q7→C (एडीज → डॅंग्यू/चिकुनगुन्या) · Q9→A (वर्ष 1796) · Q13→A (कांसे = Cu + Sn) · Q15→C (2 अलिंद + 2 निलोट)

Practice S2 — History (15 Questions)

1→D · 2→A · 3→B · 4→C · 5→D · 6→A · 7→B · 8→C · 9→D · 10→A · 11→B · 12→C · 13→D · 14→A · 15→B

□ Q1→D (लोथल = बंदर) · Q3→B (जन्म लुंबिनी, पहिले उपदेश सारनाथ) · Q4→C (युद्धानंतर बौद्ध धर्म स्वीकारला) · Q5→D (कुतुबुद्दीन ऐबक — गुलाम वंश) · Q6→A (मुघल साम्राज्याची सुरुवात) · Q7→B (रायगडावर; जन्म शिवनेरी 1630) · Q8→C (A.O. ह्यूम; पहिले अध्यक्ष बॅनर्जी) · Q9→D (जलियांवाला 1919, भारत छोडो 1942) · Q11→B (आर्य समाज 1875, ब्राह्मो 1828) · Q13→D (ऑगस्ट क्रांती) · Q14→A (ऐबकांनी सुरुवात केली)

Practice S3 — Geography (15 Questions)

1→C · 2→D · 3→A · 4→B · 5→C · 6→D · 7→A · 8→B · 9→C · 10→D · 11→A · 12→B · 13→C · 14→D · 15→A

□ Q1→C (1 रशिया, 2 कॅनडा, 3 चीन, 4 USA) · Q2→D (~2525 किमी) · Q4→B (महाराष्ट्र दिन) · Q5→C (6 महसूली विभाग) · Q6→D (1646 मी; अहिल्यानगर जिल्हा) · Q7→A (8598 मी; एव्हरेस्ट नेपाळात) · Q8→B (उगम त्र्यंबक, नाशिक) · Q10→D (जगातील लांब बंधांपैकी एक) · Q11→A (सर्वात खोल खाई — मेरिना) · Q12→B (आफ्रिका खंडात) · Q15→A (गुजरात ते मिझोराम)

Practice S4 — Polity & Economy (15 Questions)

1→B · 2→C · 3→D · 4→A · 5→B · 6→C · 7→D · 8→A · 9→B · 10→C · 11→D · 12→A · 13→B · 14→C · 15→D

□ Q1→B (स्वीकार 26 नोव्हें 1949) · Q2→C (घटनासमिती अध्यक्ष — राजेंद्र प्रसाद) · Q3→D (ऑबेडकर युगात नव्हते) · Q4→A (DPSP भाग 4, कर्तव्ये 4A) · Q5→B (घटनात्मक उपायांचा हक्क) · Q6→C (कायम सभागृह) · Q7→D (कलम 110) · Q8→A (कलम 148) · Q9→B (74 वी — नगरी संस्था) · Q10→C (राष्ट्रीयकरण 1949) · Q11→D (101 वी घटनादुरुस्ती) · Q12→A (MPC मध्ये 6 सदस्य) · Q13→B (वार्षिक वित्तीय विवरण) · Q14→C (इंदिरा गांधी सरकार) · Q15→D (योजना आयोगाच्या जागी)

Practice S5 — Mixed Mock (15 Questions)

1→A · 2→B · 3→C · 4→D · 5→A · 6→B · 7→C · 8→D · 9→A · 10→B · 11→C · 12→D · 13→A · 14→B · 15→C

□ Q1→A (वर्ष 1928) · Q2→B (1936, उत्तराखंड) · Q3→C (शून्याचे संशोधन) · Q4→D (1837 मध्ये) · Q5→A (पित्त सवते) · Q6→B (थायरॉइड) · Q7→C (वन्यजीव कायदा 1972) · Q8→D (बुध, शुक्र, पृथ्वी) · Q10→B (2017 पासून) · Q12→D (प्रशांत महासागरात) · Q14→B (डि. उदयकुमार) · Q15→C (डेव्हिस कप = टेनिस)